DB vs 애플리케이션 — 거리 계산 처리 위치의 트레이드오프

결정 배경

Haversine 공식으로 거리 계산 정확도를 확보한 뒤, 이를 실제 서비스에 적용하는 단계에서 **처리 위치를 결정**해야 함

	DB에서 계산	애플리케이션(Java)에서 계산 ✓
DB CPU 부하	모든 row에 연산	**DB는 단순 조회만 ✅**
네트워크 전송량	**필요한 결과만 ✅**	전체 데이터
삼각함수 정밀도	DB 내장 함수	Java Math 라이브러리
인덱스 활용	WHERE절 함수 사용 인덱스 불가	**BETWEEN으로 인덱스 활용 가능 ✅**

결과

하이브리드: DB BETWEEN 1차 + Java Haversine 2차 필터링

BETWEEN 사각형이 Haversine 원을 포함하여 누락 없음
DB는 인덱스 활용 가능한 범위 조회만, 삼각함수는 축소된 후보군에만 Java 실행
정확도 손해 없이 양쪽 단점 제거 ✓

인사이트

의사결정 시 선택지의 **장단점을 구조적으로 비교**하는 습관을 갖게 됨

어디까지 DB에서 처리하고 어디부터 애플리케이션에서 처리할지, **역할 분담**이라는 관점을 갖게 됨

팔로우업

Spatial 기능과 하이브리드 방식의 트레이드오프는?